

4. Znajdź i uzasadnij zależność rekurencyjną na:

- liczbę Stirlinga I rodzaju
- liczbę Stirlinga II rodzaju
- liczbę nieporządków
- liczbę podziałów liczby n na k składników dodatnich

A)

Na początku
Wybieram element

Element może być pojedynczym cyklem, identyczności

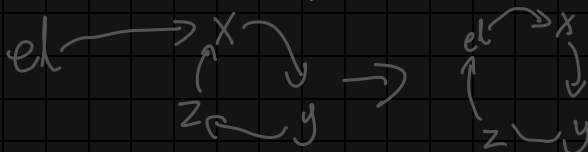
Tworzymy cykle bez elementu

$$S_I(N, k) = S_I(N-1, k-1) + (N-1) \cdot S_I(N-1, k)$$

$$S_I(N, N) = 1$$

$$S_I(N, 0) = 0$$

Wybieramy na jaki inny element nasz elementy
będzie wskazywać aby potem „wcisnąć” się w jego
cykl



B)

Wybieramy element

Element może być pojedynczym zbiorem singletonem

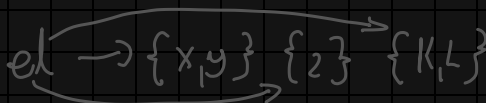
Tworzymy zbiory bez elementu

$$S_{II}(N, k) = S_{II}(N-1, k-1) + k \cdot S_{II}(N-1, k)$$

$$S_{II}(N, N) = 1$$

$$S_{II}(N, 0) = 0$$

Wybieram do jakiego zbioru element dojdzie



4. Znajdź i uzasadnij zależność rekurencyjną na:

- a) liczbę Stirlinga I rodzaju
- b) liczbę Stirlinga II rodzaju
- c) liczbę nieporządków
- d) liczbę podziałów liczby n na k składników dodatnich

c)

Wybieramy dla elementu numer 1 jaką liczbę dostanie. Powiedzmy że dostanie element „i”

Elementy „i” dostał pierwszy element więc mamy nieporządek bez 2 elementów

$$D_N = (N-1) (D_{N-1} + D_{N-2}) \quad N \geq 2$$

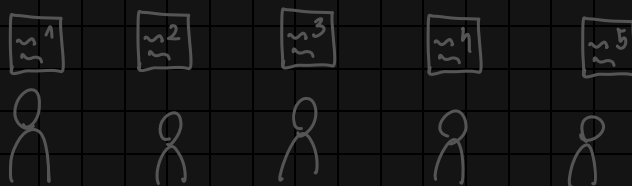
$$D_1 = 0$$

$$D_2 = 1$$

Element „i” nie dostał elementu pierwszego więc musimy wybrać nieporządek bez elementu pierwszego taki że element „i” musi nie dostać elementu 1

Przykład

Mamy 5 osób i każda pisała sprawdzian i chcemy rozdać sprawdziany by każdy dostał nie swój



$$(n-1)$$

Wybieram pierwszej osobie jaki sprawdzian będzie pisać



$$\{3\}$$



1 opcja osoba numer 3 nie dostała sprawdzianu pierwszego więc musimy pozostałym 4 osobą rozdać tak sprawdziany by nie dostali swojego a 3 ma nie dostać 1

$$D_{N-1}$$

$$\{3\}$$



$$\{1\}$$



2 opcja osoba numer 3 dostała sprawdzianu pierwszego więc musimy pozostałym 3 osobą rozdać tak sprawdziany by nie dostali swojego

$$D_{N-2}$$

4. Znajdź i uzasadnij zależność rekurencyjną na:

- a) liczbę Stirlinga I rodzaju
- b) liczbę Stirlinga II rodzaju
- c) liczbę nieporządków
- d) liczbę podziałów liczby n na k składników dodatnich

1)

Najmniejszy składnik to 1

Jeśli najmniejszy składnik
to nie 1 to odejmuje od
każdego z składników 1 i
„sprawdzam dalej”

$$P(N, k) = P(N-1, k-1) + P(N-k, k)$$

$$P(N, k) = 0$$

$$k > N$$

$$P(N, 1) = 1$$

$$P(N, N) = 1$$

Przykład

Jeden składnik będzie samą jedynką
więc liczymy dalsze podziały

5 nie da się podzielić na 3
pudełka tak że w każdym będzie
co najmniej 2 więc dobrze nam
wyznacza że to będzie 0

$$P(5, 3) = P(4, 2) + P(2, 3)$$
$$P(4, 2) = P(3, 1) + P(2, 2)$$

$$P(5, 3) = 2$$
$$\{3, 1, 1\}, \{2, 2, 1\}$$